

Лекция (м21)

Сегодня мы продолжаем тему **последовательностей**. Главный сюжет такой:

- 1) если последовательность не сходится, всё равно имеет смысл «распустить её по ниточкам» — смотреть **подпоследовательности**;
 - 2) теорема **Больцано-Вейерштрасса** говорит, что в любой ограниченной последовательности обязательно найдётся сходящаяся подпоследовательность;
 - 3) множество всех **частичных пределов** (пределов подпоследовательностей) у ограниченной последовательности непусто, ограничено и содержит свои точные грани — отсюда рождаются **верхний и нижний пределы** ($\limsup/\liminf$);
 - 4) наконец, обсуждаем критерий Коши: как понять, что последовательность сходится, **не зная предела заранее**.
-

1. Напоминание: что такое последовательность и её предел

Последовательность (a_n) — это функция

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad a(n) = a_n.$$

Определение предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon.$$

Интуитивно: какое бы ε вы ни потребовали, найдётся номер, после которого все члены сидят в ε -окрестности числа a .

Но не всякая последовательность имеет предел. Пример:

$$a_n = (-1)^n.$$

Она «скачет» между 1 и -1 , и одним числом её поведение на бесконечности не описать.

Здесь и появляется полезная мысль: иногда вместо всей последовательности надо изучать её **куски** (подпоследовательности). У $(-1)^n$ есть «чётная ниточка» (она идёт к 1) и «нечётная ниточка» (она идёт к -1).

2. Подпоследовательность

Определение

Пусть (n_k) — строго возрастающая последовательность натуральных чисел:

$$1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

Тогда последовательность

$$a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots$$

называется **подпоследовательностью** последовательности (a_n) и обозначается (a_{n_k}) .

Графически: мы «выбрасываем» часть точек (n, a_n) и оставляем только те, у которых номер входит в $n_1, n_2, \dots$

Лемма

Если (n_k) строго возрастает, то

$$n_k \geq k \quad \text{для всех } k \in \mathbb{N}.$$

(Доказательство по индукции.)

Теорема

Если $a_n \rightarrow a$, то любая подпоследовательность $a_{n_k} \rightarrow a$.

Смысл: если вся последовательность сходится, то «внутри» ничего нового уже не появится — все подпоследовательности идут к тому же пределу.

3. Теорема Больцано-Вейерштрасса

Теорема (Больцано-Вейерштрасса)

Во всякой **ограниченной** последовательности $(a_n) \subset \mathbb{R}$ существует сходящаяся подпоследовательность.

(То есть даже если у самой последовательности предела нет, внутри неё всё равно найдётся подпоследовательность с пределом.)

3.1. Доказательство (метод бисекции и вложенные отрезки)

Пусть последовательность (a_n) ограничена. Тогда существует отрезок $[\alpha_1, \beta_1]$, содержащий все члены:

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \in [\alpha_1, \beta_1].$$

Шаг 1. Строим вложенные отрезки. Делим $[\alpha_1, \beta_1]$ пополам. Хотя бы в одной половине лежит бесконечно много членов последовательности (иначе в обеих половинах было бы конечное число членов, и тогда всего членов было бы конечное число — противоречие).

Выбираем такую половину и обозначаем её $[\alpha_2, \beta_2]$. Повторяем тот же процесс для $[\alpha_2, \beta_2]$, получаем $[\alpha_3, \beta_3]$, и так далее.

В результате:

$$[\alpha_1, \beta_1] \supset [\alpha_2, \beta_2] \supset \dots \supset [\alpha_k, \beta_k] \supset \dots$$

причём

$$\beta_k - \alpha_k = \frac{\beta_1 - \alpha_1}{2^{k-1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

и в каждом $[\alpha_k, \beta_k]$ содержится **бесконечно много** членов исходной последовательности.

Шаг 2. Строим подпоследовательность. Выбираем $a_{n_1} \in [\alpha_1, \beta_1]$ произвольно.

Дальше, раз в $[\alpha_2, \beta_2]$ бесконечно много членов, среди них найдутся элементы со сколь угодно большими номерами. Поэтому можно выбрать

$$a_{n_2} \in [\alpha_2, \beta_2] \quad \text{так, что } n_2 > n_1.$$

Аналогично строим

$$a_{n_{k+1}} \in [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] \quad \text{так, что } n_{k+1} > n_k.$$

Так получаем подпоследовательность (a_{n_k}) .

Шаг 3. Доказываем сходимость. По принципу вложенных отрезков

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} [\alpha_k, \beta_k] \neq \emptyset.$$

Так как длины $\beta_k - \alpha_k \rightarrow 0$, пересечение состоит из одной точки; обозначим её c .

Для любого k верно

$$a_{n_k} \in [\alpha_k, \beta_k] \quad \text{и} \quad c \in [\alpha_k, \beta_k].$$

Значит,

$$|a_{n_k} - c| \leq \beta_k - \alpha_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

То есть $a_{n_k} \rightarrow c$. Теорема доказана.

4. Частичные пределы

Определение

Число $\ell \in \mathbb{R}$ называется **частичным пределом** последовательности (a_n) , если существует подпоследовательность (a_{n_k}) , такая что

$$a_{n_k} \rightarrow \ell.$$

Обозначим через L множество всех частичных пределов последовательности:

$$L = L(a_n) := \{\ell \in \mathbb{R} \mid \ell \text{ — частичный предел } (a_n)\}.$$

Если (a_n) ограничена, то:

- по теореме Больцано–Вейерштрасса множество L **непусто**;
- оно **ограничено** (частичный предел не может выйти за пределы отрезка, в котором лежит вся последовательность).

Ещё один важный факт:

Лемма (замкнутость множества частичных пределов)

Если $\ell_m \in L$ и $\ell_m \rightarrow \ell$, то $\ell \in L$.

Смысл: множество частичных пределов содержит все свои предельные точки.

(Доказательство стандартное диагональное: для каждого m берём подпоследовательность, сходящуюся к ℓ_m , выбираем в ней член достаточно близкий к ℓ_m и с номером больше предыдущего; из сходимости $\ell_m \rightarrow \ell$ получается подпоследовательность исходной последовательности, сходящаяся к ℓ .)

Итак, для ограниченной последовательности L — непустое, ограниченное и замкнутое подмножество $\mathbb{R}$.

5. Верхний и нижний пределы (limsup и liminf)

Раз L непусто и ограничено, у него есть $\sup L$ и $\inf L$.

А так как L замкнуто, $\sup L \in L$ и $\inf L \in L$. Значит, в L есть **наибольший** и **наименьший** элементы.

Определение

Пусть (a_n) ограничена.

- **Верхним пределом** последовательности называется наибольший частичный предел:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := \max L.$$

Его также называют $\limsup a_n$.

- **Нижним пределом** последовательности называется наименьший частичный предел:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := \min L.$$

Его также называют $\liminf a_n$.

Они описывают «точные границы поведения на бесконечности»: насколько высоко и насколько низко последовательность может «добираться» по подпоследовательностям.

Очевидно всегда

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

6. Когда ограниченная последовательность сходится

Для ограниченной последовательности верна очень удобная эквивалентность.

Теорема

Пусть (a_n) ограничена. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $a_n \rightarrow a$;
- 2) $\underline{\lim} a_n = \overline{\lim} a_n = a$;
- 3) у последовательности ровно один частичный предел, и он равен a .

Доказательство

****(1 $\Rightarrow$ 3).** Если $a_n \rightarrow a$, то любая подпоследовательность тоже стремится к a . Значит, любой частичный предел равен a , то есть частичный предел единственный.

****(3 $\Rightarrow$ 2).** Если в L ровно один элемент a , то он одновременно и минимум, и максимум: $\min L = \max L = a$.

****(2 $\Rightarrow$ 1).** Если $\underline{\lim} a_n = \overline{\lim} a_n = a$, то L не может содержать ничего, кроме a , иначе минимум и максимум различались бы. Значит, частичный предел единственный.

Остаётся показать **** $(3 \Rightarrow 1)$ **** напрямую (чтобы было ясно, откуда берётся сходимость).

Предположим, что частичный предел единственный и равен a , но (a_n) **не** сходится к a . Тогда отрицание определения предела даёт:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall N \ \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

Это означает, что существует подпоследовательность (a_{n_k}) , целиком лежащая вне ε_0 -окрестности a :

$$|a_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0 \quad \text{для всех } k.$$

Но (a_{n_k}) ограничена, значит по Больцано–Вейерштрассу у неё есть сходящаяся подпоследовательность $(a_{n_{k_j}}) \rightarrow b$. Тогда b — частичный предел исходной последовательности.

Из неравенства $|a_{n_{k_j}} - a| \geq \varepsilon_0$ и предельного перехода получаем $|b - a| \geq \varepsilon_0$, то есть $b \neq a$. Противоречие с тем, что частичный предел единственный.

Следовательно, $a_n \rightarrow a$. Теорема доказана.

7. Критерий Коши (фундаментальные последовательности)

Теперь — принципиально важный вопрос:

> как по виду членов последовательности понять, что она сходится, **не зная предела?**

Ответ — критерий Коши.

Определение

Последовательность (a_n) называется **фундаментальной** (или **последовательностью Коши**), если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall m, n \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Смысл: начиная с некоторого номера все элементы становятся **сколь угодно близкими друг к другу**.

7.1. Теорема (критерий Коши)

В $\mathbb{R}$ верно:

> последовательность сходится **тогда и только тогда**, когда она фундаментальна.

Доказательство

****($\Rightarrow$)**** Пусть $a_n \rightarrow a$. Возьмём $\varepsilon > 0$. Тогда существует N , что при $n \geq N$ выполняется $|a_n - a| < \varepsilon/2$. Тогда для любых $m, n \geq N$

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, последовательность фундаментальна.

****($\Leftarrow$)**** Пусть (a_n) фундаментальна.

- 1) Она ограничена: возьмём $\varepsilon = 1$, найдём N , такое что $|a_n - a_m| < 1$ для всех $m, n \geq N$. Тогда хвост $(a_n)_{n \geq N}$ лежит в отрезке $[a_N - 1, a_N + 1]$, значит ограничен, а первые $N - 1$ членов тоже ограничены (их конечное число).
- 2) Раз последовательность ограничена, по Больцано-Вейерштрассу существует сходящаяся подпоследовательность:

$$a_{n_k} \rightarrow a.$$

- 1) Докажем, что тогда уже вся последовательность $a_n \rightarrow a$. Пусть $\varepsilon > 0$. По фундаментальности найдётся N_1 , что при $m, n \geq N_1$

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $a_{n_k} \rightarrow a$, найдётся K , что

$$|a_{n_K} - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Кроме того, можно взять K так большим, чтобы $n_K \geq N_1$.

Тогда для любого $n \geq N_1$ имеем

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Это и есть определение $a_n \rightarrow a$.

Теорема доказана.

8. Замечание: почему это связано с полнотой

В $\mathbb{Q}$ утверждение «фундаментальная последовательность обязательно сходится» неверно: можно построить рациональную последовательность, которая фундаментальна, но её пределом должен быть $\sqrt{2}$, а $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

То есть критерий Коши «сходимость $\Leftrightarrow$ фундаментальность» — это ещё одна удобная форма ****полноты $\mathbb{R}$ ****.

На следующем занятии будем активно применять эти инструменты: частичные пределы, $\limsup / \liminf$, и критерий Коши.